山东省工程建设标准

DB

DB37/T 5076—2024 **J XXXXX—2024**

宾馆酒店建筑能耗限额标准

Standard for energy consumption quota of hotel building

（备案稿）

2024-08-29 发布 **2024-12-01 实施**

山东省住房和城乡建设厅

联合发布

山东省市场监督管理局

山东省工程建设标准

宾馆酒店建筑能耗限额标准

Standard for energy consumption quota of hotel building

DB37/T 5076—2024

住房和城乡建设部备案号：**J XXXXX—2024**

主编单位：山东建筑大学

济南工达捷能科技发展有限公司

批准部门：山东省住房和城乡建设厅

山东省市场监督管理局

施行日期：2024 年 12 月 1 日

2024　济　南

山东省住房和城乡建设厅
山东省市场监督管理局
公　　告

2024 年　第 9 号

山东省住房和城乡建设厅
山东省市场监督管理局
关于批准发布《城镇雨污分流改造技术标准》等 20 项山东省工程建设标准的公告

《城镇雨污分流改造技术标准》《地下管线探测技术规程》《地下管线信息管理系统建设标准》《海绵城市设计标准》《海绵城市设施运行与维护标准》《建筑工程施工现场消防技术及检查标准》《建筑与市政工程绿色建造技术标准》《近零能耗居住建筑节能设计标准》《预拌混凝土绿色生产技术规程》《医院建筑能耗限额标准》《商务办公建筑能耗限额标准》《宾馆酒店建筑能耗限额标准》《太阳能热水系统应用技术规程》《绿色智慧建造技术标准》《绿色建筑施工质量验收规程》《建筑工地施工扬尘控制标准》《建筑与

市政施工场所卫生健康管理标准》《建筑工程抗震性态设计标准》《塔式起重机空间安全控制系统工程应用技术规程》《顶管工程技术规程》等 20 项山东省工程建设标准，业经审定通过，批准为山东省工程建设标准，现予以发布，自 2024 年 12 月 1 日起施行。原《地下管线探测技术规程》DB37/T 5088-2017、《地下管线信息管理系统建设标准》DB37/T 5089-2017、《海绵城市设计规程》DB37/T 5060-2016、《被动式超低能耗居住建筑节能设计标准》DB37/T 5074-2016、《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》DB37/T 5049-2015、《宾馆酒店建筑能耗限额标准》DB37/T 5076-2016、《商务办公建筑能耗限额标准》 DB37/T 5078-2016、《医院建筑能耗限额标准》DB37/T 5079-2016、《太阳能热水系统安装及验收技术规程》DB37/T 5069-2016、《建筑工程抗震性态设计规范》DB37/T 5055-2016 同时废止。

以上标准由山东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。

附件：山东省工程建设标准发布名单

山东省住房和城乡建设厅　　山东省市场监督管理局

2024 年 8 月 29 日

附件

山东省工程建设标准发布名单

序号	标准名称	标准编号	主编单位
1	城镇雨污分流改造技术标准	DB37/T 5298-2024	山东省城建设计院、青岛市市政工程设计研究院有限责任公司
2	地下管线探测技术规程	DB37/T 5088－2024	济南市不动产登记中心 淄博市公用事业服务中心
3	地下管线信息管理系统建设标准	DB37/T 5089－2024	淄博市公用事业服务中心 济南市不动产登记中心
4	海绵城市设计标准	DB37/T 5060－2024	济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司
5	海绵城市设施运行与维护标准	DB37/T 5289-2024	青岛市市政工程设计研究院有限责任公司
6	建筑工程施工现场消防技术及检查标准	DB37/T 5290-2024	淄博市建筑工程质量安全环保监督站、山东天齐置业集团股份有限公司

7	建筑与市政工程绿色建造技术标准	DB37/T 5291-2024	山东省建筑科学研究院有限公司、中建三局第一建设工程有限责任公司
8	近零能耗居住建筑节能设计标准	DB37/T 5074-2024	山东省建筑科学研究院有限公司、同圆设计集团股份有限公司
9	预拌混凝土绿色生产技术规程	DB37/T 5049-2024	山东省建筑科学研究院有限公司 山东长兴建设集团有限公司
10	医院建筑能耗限额标准	DB37/T 5079-2024	山东建筑大学、同方德诚（山东）科技股份公司
11	商务办公建筑能耗限额标准	DB37/T 5078-2024	山东建筑大学、山东工程职业技术大学
12	宾馆酒店建筑能耗限额标准	DB37/T 5076-2024	山东建筑大学、济南工达捷能科技发展有限公司
13	太阳能热水系统应用技术规程	DB37/T 5069-2024	同圆设计集团股份有限公司、山东省住房和城乡建设发展研究院
14	绿色智慧建造技术标准	DB37/T 5292-2024	山东省建筑科学研究院有限公司、 营特国际工程咨询集团有限公司

15	绿色建筑施工质量验收规程	DB37/T 5293-2024	山东省建筑科学研究院有限公司、中建八局第二建设有限公司
16	建筑工地施工扬尘控制标准	DB37/T 5294-2024	山东省建筑科学研究院有限公司、中建八局第一建设有限公司
17	建筑与市政施工场所卫生健康管理标准	DB37/T 5295-2024	山东省建筑科学研究院有限公司、中建八局第一建设有限公司
18	建筑工程抗震性态设计标准	DB37/T 5055-2024	哈尔滨工业大学（威海）、青岛理工大学
19	塔式起重机空间安全控制系统工程应用技术规程	DB37/T 5296-2024	济南市工程质量与安全中心、济南四建集团机械设备有限责任公司
20	顶管工程技术规程	DB37/T 5297-2024	山东建筑大学、山东建筑大学工程鉴定加固研究院有限公司

前　言

根据山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局《关于印发 2022 年第二批山东省工程建设标准制修订计划的通知》（鲁建标字〔2022〕14 号）的要求，标准编制组经过调查研究，认真总结实践经验，参考国内相关标准，并在广泛征求意见的基础上，对原山东省工程建设标准《宾馆酒店建筑能耗限额标准》DB37/T 5076-2016 进行全面修订。

本标准共 10 章和 2 个附录，主要技术内容是：1.总则；2.术语；3. 一般规定；4. 室内环境计算参数；5. 建筑能耗统计范围；6. 建筑能耗指标计算方法；7. 建筑能耗限额指标；8. 能耗限额修正方法；9. 宾馆酒店建筑碳排放；10. 节能运行措施。

本标准修订的主要技术内容是：1. 补充完善了术语；2. 修订了宾馆酒店建筑的能耗限额指标；3. 将宾馆酒店建筑能耗分为供暖能耗、非供暖能耗；4. 新增了宾馆酒店建筑运行碳排放的有关规定；5. 补充完善了相关附录。

本标准由山东省住房和城乡建设厅负责管理，山东建筑大学负责具体技术内容的解释。各单位在本标准实施过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见和建议寄送山东建筑大学（地址：济南市临港开发区凤鸣路 1000 号，邮编：250101，电话：0531-86367628，电子邮箱: liuxuelai@sdjzu.edu.cn）。

本标准主编单位：山东建筑大学

济南工达捷能科技发展有限公司

本标准参编单位：山东省建筑设计研究院有限公司

同方德诚（山东）科技股份公司

风顺冷热科技集团有限公司

临沂市交通制冷工程有限公司

山东澳信供热有限公司

山东惠工控股集团有限公司

山东海筑暖通工程有限公司

济南制冷学会

本标准主要起草人员：刘学来　杨 涤　李永安　楚广明

胡令猛　宋智勇　高清民　朱文三

刘京华　孔庆盛　舒海静　孟凡亮

刘舒涵　张晓锋　李　隽　蔡明庆

顾　皓　谭霄鹏　陈　哲　朱凤宝

张振升　王旭飞　李晓辉　朱明喜

沈　龙　孙晓冰　尹　新　戴　磊

郭晓强　孙　菲　崔榕健　陈明九

王海英　濮延凯　侯兴珑　李永禄

祝艳华　李海鹏　朱英杰　张　辰

本标准主要审查人员：路　宾　韩吉田　李国忠　刘金栋

王玉来　邢德安　朱　杰　郭柱道

李红飞

目　　次

1　总则 1

2　术语 2

3　一般规定 3

4　室内环境计算参数 4

5　建筑能耗统计范围 5

6　建筑能耗指标计算方法 6

7　建筑能耗限额指标 7

8　能耗限额修正方法 10

9　宾馆酒店建筑碳排放 11

10 节能运行措施 13

附录 A　部分化石燃料碳排放因子 14

附录 B　常用制冷剂全球变暖潜值 GWP 15

本标准用词说明 16

引用标准名录 17

附：条文说明 18

Contents

1 General Provisions 1

2 Terms 2

3 General Requirements 3

4 Indoor Environmental Calculation Parameters 4

5 Statistical Scope of Building Energy Consumption 5

6 Calculation Method of Building Energy Consumption Index 6

7 Building Energy Consumption Quota Index 7

8 Energy Consumption Quota Modification Method 10

9 Carbon Emission From Hotel Buildings 11

10 Energy Saving Operation Measures 13

Appendix A Fossil Fuel Carbon Emission Factors 14

Appendix B Common Refrigerants Global Warming Potential GWP 15

Explanation of Wording in This Standard 16

List of Quoted Standards **17**

Addition:Explanation of Provisions **18**

1 总　　则

1.0.1　为降低宾馆酒店建筑能源消耗和碳排放，提高能源利用效率，满足经济社会高质量发展的需要，制定本标准。

1.0.2　本标准适用于既有宾馆酒店建筑能耗的计算、考核。

1.0.3　既有宾馆酒店建筑能耗限额，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家及山东省现行有关标准的规定。

2 术　　语

2.0.1　宾馆酒店建筑 hotel buildings

宾馆酒店建筑是由国家（省级）文旅部（局）评定的能够以夜为时间单位向客人提供配有餐饮及相关服务的住宿设施。

2.0.2　宾馆酒店建筑能耗 energy consumption of hotel building

宾馆酒店建筑使用过程中由外部输入的能源，包括维持建筑环境的用能和各类建筑内活动的用能。

2.0.3　统计报告期 statistics period

统计报告期是进行统计的具体时间期限，本标准中按照自然年度，即每年的1月1日至12月31日为时间范围。

2.0.4　建筑能耗限额 building energy consumption quota

在用能限额统计报告期内，建筑实现使用功能所允许消耗的能源数量的上限值。

2.0.5　供暖能耗 energy consumption for heating

用于宾馆酒店建筑冬季供暖所消耗的各种能源折算成标煤量。

2.0.6　非供暖能耗 energy consumption excluding heating

宾馆酒店建筑去除供暖能耗后消耗的各种能源实物量折算为电量的总和。

2.0.7 建筑碳排放 building carbon emission

建筑物在与其有关的建材生产及运输、建造及拆除、运行阶段产生的温室气体排放的总和，以二氧化碳当量表示。

2.0.8　约束值 constraint value

保证宾馆酒店建筑使用功能所允许消耗的建筑能耗指标上限值。

2.0.9　先进值 advanced value

在保证宾馆酒店建筑使用功能的前提下，采取有效的节能技术和管理措施后所能达到的能耗指标期望目标值。

3　一般规定

3.0.1　宾馆酒店建筑供暖能耗、非供暖能耗应设定为约束性指标值、先进性指标值。

3.0.2　供暖能耗、非供暖能耗约束性指标值和先进性指标值应根据宾馆酒店建筑物所在地区分别确定。

3.0.3　宾馆酒店建筑能耗值与能耗约束性指标值、先进性指标值进行比对时，可采用本标准第 8 章规定的方法进行修正。

4　室内环境计算参数

4.0.1　宾馆酒店建筑主要房间供暖室内计算温度应采用 18℃～24℃。

4.0.2　宾馆酒店建筑空气调节室内计算参数应符合表 4.0.2 的规定。

表 4.0.2　空气调节室内计算参数

类别	热舒适度等级	温度（℃）	相对湿度（%）	风速（m/s）
供热工况	Ⅰ级	22～ 24	≥30	≤0.20
	Ⅱ级	18～ 22	--	≤0.20
供冷工况	Ⅰ级	24～ 26	40～60	≤0.25
	Ⅱ级	26～ 28	≤70	≤0.30

注：1　Ⅰ级热舒适度较高，Ⅱ级热舒适度一般；

2　热舒适度等级划分应符合本标准 4.0.4 条的规定。

4.0.3　宾馆酒店建筑室内照明功率密度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 的有关规定。

4.0.4　供暖与空气调节室内的热舒适性应符合现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785、《热环境的人类工效学 通过计算 PMV 和 PPD 指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T 18049 的有关规定，采用预计平均热感觉指数（PMV）和预计不满意者的百分数（PPD）评价，热舒适度等级划分应符合表 4.0.4 的规定。

表 4.0.4　不同热舒适度等级对应的 PMV、PPD 值

热舒适度等级	PMV	PPD
Ⅰ级	-0.5≤PMV≤0.5	≤10%
Ⅱ级	-1≤PMV＜-0.5，0.5＜PMV≤1	≤25%

5　建筑能耗统计范围

5.0..1　宾馆酒店建筑能耗的统计范围应在统计报告期内，建筑使用过程中由外部输入的能源消耗，包括维持建筑环境的用能和各类建筑内活动的用能。能源的计量器具应符合现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167 的要求。

5.0.2　宾馆酒店建筑中的信息机房、厨房炊具等特定功能的用能不应计入建筑能耗指标中，厨房的供暖空调、通风、冷冻冷藏、照明能耗应计入在内。

5.0.3　宾馆酒店建筑的面积应包括地下室、半地下室的面积，不包括车库面积，并应符合现行国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353 的有关规定。

5.0.4　宾馆酒店建筑供暖能耗所消耗的各种能源应折算成标煤；宾馆酒店非供暖能耗应为去除供暖能耗后的建筑能耗，所消耗的各种能源应折算成等效电能，折算系数应以国家统计局当年公布的数据为准。

6　建筑能耗指标计算方法

6.0.1　宾馆酒店建筑年供暖能耗应符合现行国家标准《综合能耗计算通则》GB/T 2589 的有关规定，并按下式进行计算：

$$E_{\mathrm{A}}=\sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}}(E_{\mathrm{i}}\times K_{\mathrm{i}}) \qquad (6.0.1)$$

式中：E_{A}——宾馆酒店建筑年供暖能耗（kgce/a）；

E_{i}——消耗的第 i 类能源实物量，单位为相应的国际单位；

K_{i}——第 i 类能源折算标煤系数；

n —宾馆酒店建筑消耗的能源种类数。

6.0.2　宾馆酒店建筑单位建筑面积年供暖能耗应为宾馆酒店统计范围内的供暖能耗与建筑面积的比值，并应按下式进行计算：

$$e_{\mathrm{A}}=\frac{E_{\mathrm{A}}}{F} \qquad (6.0.2)$$

式中：e_{A}——宾馆酒店建筑单位建筑面积年供暖能耗[kgce/（m^2. a）]；

E_A——宾馆酒店建筑年供暖能耗(kgce/a)；

F——宾馆酒店建筑面积(m^2)。

6.0.3 宾馆酒店建筑非供暖能耗应为在统计报告期内，宾馆酒店建筑除供暖能耗之外实际消耗的各类能源实物量与该类能源等效电折算系数的乘积之和，按照下式进行计算：

$$E_{\mathrm{B}}=\sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}}(E_{\mathrm{i}}\times K_{\mathrm{i}}) \qquad (6.0.3)$$

式中：E_{B}——宾馆酒店建筑年非供暖能耗(kWh/a)；

E_{i}——第 i 类能源实物量，单位为相应的国际单位；

K_{i}——第 i 类能源的等效电折算系数；

n——宾馆酒店建筑除供暖能耗之外消耗的能源种类数。

6.0.4　宾馆酒店建筑单位建筑面积年非供暖能耗应按下式进行计算：

$$e_{\mathrm{B}}=\frac{E_{\mathrm{B}}}{F} \qquad (6.0.4)$$

式中：e_B ——宾馆酒店建筑单位面积年非供暖能耗[kWh/（m^2.a）]；

E_B——宾馆酒店建筑年非供暖能耗(kWh/a)；

F——宾馆酒店建筑面积(m^2)。

7　建筑能耗限额指标

7.0.1　宾馆酒店建筑的供暖能耗应低于表 7.0.2 约束值 e_{A1}，宜达到表 7.0.2 先进值 e_{A2}。

7.0.2　宾馆酒店建筑非供暖能耗应低于表 7.0.2 约束值 e_{B1}，宜达到表 7.0.2 先进值 e_{B2}。

表 7.0.2-1　山东省三星级宾馆酒店建筑能耗限额指标

序号	地区	供暖能耗 e_A [kgce/ (m^2 • a)]		非供暖能耗 e_B [kWh/ (m^2 a)]	
		约束值 e_{A1}	先进值 e_{A2}	约束值 e_{B1}	先进值 e_{B2}
1	济南	9.6	6.3	105	69
2	青岛	8.8	5.9	99	66
3	淄博	10.7	7.0	102	67
4	枣庄	9.1	6.0	101	68
5	东营	10.8	7.1	110	72
6	烟台	8.1	5.5	96	63
7	潍坊	9.6	6.4	104	68
8	济宁	9.5	6.3	105	69
9	泰安	9.4	6.4	103	68
10	威海	8.3	5.6	90	60
11	日照	8.2	5.6	99	66
12	临沂	9.5	6.3	101	67
13	德州	9.9	6.7	108	71
14	聊城	9.3	6.3	105	69
15	滨州	10.9	7.3	110	73
16	菏泽	9.4	6.3	100	67

表 7.0.2-2　山东省四星级宾馆酒店建筑能耗限额指标

序号	地区	供暖能耗 e_A [kgce/ (m^2 • a)]		非供暖能耗 e_B [kWh/ (m^2 a)]	
		约束值 e_{A1}	先进值 e_{A2}	约束值 e_{B1}	先进值 e_{B2}
1	济南	10.4	6.4	112	74
2	青岛	9.0	5.9	109	72
3	淄博	11.0	6.9	113	75
4	枣庄	9.8	6.3	112	74
5	东营	11.6	7.4	119	78
6	烟台	8.8	5.8	107	70
7	潍坊	10.3	6.6	112	74
8	济宁	10.4	6.6	112	74
9	泰安	10.2	6.5	112	74
10	威海	8.9	5.7	100	68
11	日照	8.8	5.8	110	72
12	临沂	10.2	6.5	110	72
13	德州	10.7	6.8	118	78
14	聊城	10.0	6.5	116	77
15	滨州	11.7	7.6	119	79
16	菏泽	10.1	6.5	111	72

表 7.0.2-3　山东省五星级宾馆酒店建筑能耗限额指标

序号	地区	供暖能耗 e_A [kgce/ (m^2 • a)]		非供暖能耗 e_B [kWh/ (m^2 a)]	
		约束值 e_{A1}	先进值 e_{A2}	约束值 e_{B1}	先进值 e_{B2}
1	济南	11.0	6.8	139	92
2	青岛	10.0	6.1	134	89
3	淄博	12.1	7.2	148	98
4	枣庄	10.7	6.5	140	94
5	东营	12.7	7.7	146	97
6	烟台	9.8	5.9	128	82
7	潍坊	11.4	6.8	139	93
8	济宁	11.6	6.8	140	94
9	泰安	11.1	6.8	139	93
10	威海	9.7	5.9	117	78
11	日照	9.9	5.9	128	82
12	临沂	11.3	6.8	147	97
13	德州	11.8	7.0	141	93
14	聊城	10.9	6.8	142	94
15	滨州	12.8	7.7	148	98
16	菏泽	11.2	6.7	146	96

8　能耗修正方法

8.0.1　当宾馆酒店建筑实际使用强度偏离标准使用强度时，可依据能耗指标修正公式进行修正。

8.0.2　宾馆酒店建筑能耗指标应按下列公式进行修正：

$$\alpha_1 = 0.4 + 0.6\frac{H}{H_0} \quad (8.0.2\text{-}1)$$

$$\alpha_2 = 0.5 + 0.5\frac{R_0}{R} \quad (8.0.2\text{-}2)$$

$$e = e_0 \cdot \alpha_1 \cdot \alpha_2 \quad (8.0.2\text{-}3)$$

式中：α_1——入住率修正系数；

H——宾馆酒店建筑年实际入住率；

H_0——宾馆酒店建筑年平均客房入住率，取值 0.5；

α_2——客房区面积比例修正系数；

R——实际客房区面积占总建筑面积比例；

R_0——客房区建筑面积占总建筑面积比例，取值 0.7；

e——修正后的宾馆酒店建筑能耗；

e_0——为本标准第 7 章给出的宾馆酒店建筑能耗指标。

9　宾馆酒店建筑碳排放

9.0.1　宾馆酒店建筑碳排放核算应包括《IPCC 国家温室气体清单指南》中列出的各类温室气体。

9.0.2　建筑碳排放量应根据建筑实际运行能耗每年核算一次，碳排放强度应逐年降低。

9.0.3　核算建筑碳排放量时，应采用国家相关机构公布的区域电网平均碳排放因子。

9.0.4　建筑碳排放量核算范围应与建筑能耗核算范围相同。

9.0.5　建筑运行碳排放量应根据不同类型能源消耗量和不同类型能源的碳排放因子确定，单位建筑面积的总碳排放量应按下列公式计算：

$$C_{\mathrm{M}}=\frac{\sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}}\left(\mathrm{E_i}F_{\mathrm{i}}-c_{\mathrm{p}}\right)}{A} \qquad （9.0.5\text{-}1）$$

$$E_{\mathrm{i}}=\sum_{\mathrm{j}=1}^{\mathrm{n}}\left(E_{\mathrm{ij}}-R_{\mathrm{ij}}\right) \qquad （9.0.5\text{-}2）$$

式中：C_M——单位建筑面积碳排放量[$kgCO_2/(m^2.a)$]；

E_i——宾馆酒店第 i 类能源年消耗量（单位/ a）；

F_i ——第 i 类能源的碳排放因子，按本标准附录 A 取值；

$E_{i,j}$——j 类系统的第 i 类能源消耗量（单位/a）；

$R_{i,j}$——j 类系统消耗由可再生能源系统提供的第 i 类能源量（单位/a）；

i——宾馆酒店终端能源类型，包括电力、燃气、石油、市政热力等；

j——宾馆酒店用能系统类型，包括供暖空调、照明、生活热水系统等；

A——建筑面积（m^2）。

9.0.6　利用太阳能等可再生能源所获得的能量、空调系统排风热(冷)回收的能量不计入建筑能耗。

9.0.7　制冷、暖通空调系统中使用制冷剂而产生的温室气体排放，应按下式计算：

$$C_{\mathrm{r}}=m_{\mathrm{r}}GWP_{\mathrm{r}}/(1000y_e) \qquad （9.0.7）$$

式中：C_{r}-----建筑使用制冷剂产生的碳排放量（tCO_2e/a）；

r-----制冷剂类型；

m_{r}-----设备的制冷剂充注量（kg/台）；

y_e-----设备使用寿命（a）；

GWP_r-----制冷剂 r 的全球变暖潜值，按本标准附录 B 取值。

10　节能运行措施

10.0.1　采用区域冷源和热源时，应在每栋建筑的冷源和热源入口设置冷量和热量计量装置。采用集中供暖空调系统时，不同使用区域宜分别设置冷、热量计量装置。

10.0.2　集中供暖通风与空气调节系统，应进行监测与控制。建筑面积大于 2 万 m^2 的建筑使用全空气调节系统时，宜采用直接数字控制系统。系统功能及监测控制内容应根据建筑功能、相关标准、系统类型等通过技术经济比较确定。

10.0.3　采用蒸汽为热源，经技术经济比较合理，应回收用汽设备产生的凝结水。凝结水回收系统宜采用闭式系统。

10.0.4　宾馆酒店建筑每人所需的最小新风量应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736、《公共建筑节能设计标准》GB 50189 和行业标准《旅馆建筑设计规范》JGJ 62 的有关规定。

10.0.5　宾馆酒店单位应定期开展或组织参加岗位人员节能管理能力和技能培训。

10.0.6　在非高温高湿的气象条件下，宾馆酒店应适当提高冷冻水供水温度。

10.0.7　宾馆酒店产权所有者或用能单位应定期统计建筑能源消耗数据、了解能源应用状况，逐步提高能源利用效率，降低碳排放量。

附录 A　部分化石燃料碳排放因子

表 A　部分化石燃料碳排放因子

燃料名称	单位热值含碳量（tC/TJ）	碳氧化率（%）	单位热值 CO_2 排放因子（tCO_2/TJ）
无烟煤	27.4	94	94.44
烟煤	26.1	93	89.00
褐煤	28.0	96	98.96
炼焦煤	25.4	98	91.27
型煤	33.6	90	110.88
焦炭	29.5	93	100.60
其他焦化产品	29.5	93	100.60
原油	20.1	98	72.23
燃料油	21.1	98	75.82
柴油	20.2	98	72.59
喷气煤油	19.5	98	70.07
NGL 天然气凝液	17.2	98	61.81
LPG 液化石油气	17.2	98	61.81
天然气	15.3	99	55.54

注：本表摘自《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

附录 B　常用制冷剂全球变暖潜值 GWP

表 B 常用制冷剂全球变暖潜值 GWP

制冷剂	分子式	ODP	GWP
R717	NH_3	0	<1
R744	CO_2	0	1
R290	C_3H_8	0	~20
R718	H_2O	0	<1
R22	$CHCIF_2$	0.055	1700
R123	$CHCI_2CF_3$	0.02	120
R32	CH_2F_2	0	675
R134a	CH_2FCF_3	0	1430
R152a	CHF_2CH_3	0	124
R1234yf	$C_3H_2F_4$	0	<1
R410a	CH_2F_2/CF_3CH_2F	0	1924

注：本表摘自杨昭，马一太《制冷与热泵技术》

本标准用词说明

1 为了便于执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167

2 《建筑照明设计标准》GB 50034

3 《公共建筑节能设计标准》GB 50189

4 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

5 《综合能耗计算通则》GB/T 2589

6 《宾馆、饭店合理用电》GB/T 12455

7 《热环境的人类工效学 通过计算 PMV 和 PPD 指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T 18049

8 《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353

9 《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785

10 《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366

11 《旅馆建筑设计规范》JGJ 62

山东省工程建设标准

宾馆酒店建筑能耗限额标准

DB37/T 5076—2024

条文说明

目　　次

1　总则 20

3　一般规定 22

4　室内环境计算参数 23

5　建筑能耗统计范围 24

6　建筑能耗指标计算方法 25

7　建筑能耗限额指标 27

8　能耗限额修正方法 28

9　宾馆酒店建筑碳排放 29

10　节能运行措施 31

1 总 则

1.0.1 本条为本标准2016版第1.0.1条的局部修订条文。为贯彻国家及山东省节约能源、保护环境、应对气候变化的法律法规，贯彻落实“碳达峰、碳中和”战略部署，对本标准制定的背景和目的进行说明。

我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。建筑行业是我国的“碳排放大户”。根据中国建筑节能协会发布的《中国建筑能耗与碳排放研究报告(2021)》显示，我国整个建筑行业依然体现三个特点：大量建设、大量消耗、大量排放。建筑能耗是建筑运行所产生的能耗，通常定义为建筑在其使用过程中所产生的能源消耗量，即维持建筑室内环境和实现建筑服务功能的一些能源消耗。从现有数据看，我国的建筑能耗在社会总能源消耗量中所占比例一路攀升，建筑能耗占我国总能量消耗的 40%～50%，其中公共建筑单位面积能耗从16.8 kgce/m^2增长到22.5 kgce/m^2，能耗强度增长了约34%。截至2021年，我国共有128亿平方米左右的公共建筑，单位面积建筑能耗水平达到70 kwh～200 kwh，为住宅建筑的10倍～20倍，属于建筑能源消耗高密度领域。据调查，欧美发达国家的社会能耗中 35%～40%为建筑能耗。随着我国经济迅猛发展和产业结构的调整，能源消耗结构必然会向发达国家靠拢，能耗量如此之大的情况下，如果不厉行节约，势必会影响到国家可持续发展。20 世纪我国的建筑节能重视不够，从而导致大量的能源被浪费掉，虽然我国物资丰富，但是人口基数大导致人均资源占有量少，为了满足我国高速发展的需要，节约能源势在必行，而建筑能耗作为我国能耗巨头之一，减少建筑能耗可以有效缓解能源压力。同时建筑节能作为节能减排的重要组成部分，是推进能源生产和消费革命、加快生态文明建设、落实绿色发展理念不可忽视的领域。

2022 年 6 月，由住房和城乡建设部、国家发展改革委颁布的《关于印发城乡建设领域碳达峰实施方案的通知》指出，持续开展绿色建筑创建行动，到2025年，城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，绿色建筑占比达到30%以上，新建政府投资公益性公共建筑和大型公共建筑全部达到一以上。推动低碳建筑规模化发展，鼓励建设零碳建筑和近零能耗建筑。加强节能改造鉴定评估，编制改造专项规划，对具备改造价值和条件的居住建筑要应改尽改，改造部分节能水平应达到现行标准规定。持续推进公共建筑能效提升重点城市建设，到2030年地级以上重点城市全部完成改造任务，改造后实现整体能效提升20%以上。推进公共建筑能耗监测和统计分析，逐步实施能耗限额管理。加强空调、照明、电梯等重点用能设备运行调适，提升设备能效，到2030年实现公共建筑机电系统的总体能效在现有水平上提升10%。

山东省人民政府《关于印发山东省“十四五”节能减排实施方案的通知》中指出，持续开展公共机构既有建筑围护结构、照明、电梯、中央空调、数据中心等节能改造，加大合同能源管理“章丘模式”推广应用力度，鼓励采用能源托管等服务模式，调动社会资本参与公共机构节能工作。加快推进新能源汽车推广应用和充电基础设施建设，省级机关配备公务用车，除特殊工作要求外，一律配备新能源车辆，各市参照省级机关配备要求配备新能源汽车。推行能耗定额管理，全面开展节约型机关创建行动。到2025年，公共机构单位建筑面积能

耗下降 5%、人均综合能耗下降 6%、人均用水量下降 6%、单位建筑面积碳排放下降 7%，80%以上的县级及以上党政机关达到创建要求，省直机关争取全部建成节约型机关，积极争创国家级节约型公共机构示范单位、公共机构能效领跑者。

本标准的制定是贯彻国家及山东省民用建筑节能条例的具体措施，对降低我省宾馆建筑能源消耗，提高能源利用效率具有重要的指导作用。

1.0.2 本条沿用本标准 2016 版第 1.0.2 条。对既有宾馆酒店建筑能耗的计算、评价、考核的说明。

宾馆酒店建筑节能工作是一项复杂的系统工程，建筑节能工作的最终目标是在满足建筑物使用功能及室内舒适性的前提下，降低建筑物的实际运行能耗。实现这一目标的前提条件是建筑物围护结构具有优良的节能性能，建筑物用能系统优化配置等，这也就是我国建筑节能工作一直以来的工作重点，从标准规范、行政监管、技术指导等多维度进行全过程的规范与管理，是我国建筑节能工作的“过程节能”。

本标准旨在我国建筑节能工作的“过程节能”的前提下，通过建立宾馆酒店建筑供暖能耗、建筑能耗指标，以牵引与规范宾馆酒店建筑供暖能耗以及其他建筑能耗等的实际运行与管理行为，以达到降低宾馆酒店建筑的实际运行能耗的最终目的。

本标准中能耗限额值是依据调研的山东省三星、四星、五星宾馆酒店建筑能耗确定的，对于规模较小（低于三星（不含））的宾馆酒店，由于经营性质的多样化、分散化，用能相对较少，本着“抓大放小”的原则，因此本标准适用于既有三星、四星、五星宾馆酒店建筑能耗的计算、评价、考核。

1.0.3 本条沿用本标准 2016 版第 1.0.3 条。对宾馆酒店建筑能耗应符合国家的相关法律法规与相关标准的要求。

本标准主要建立了宾馆酒店建筑能耗限额指标，在执行宾馆酒店建筑能耗限额时，应符合本标准的规定。此外，宾馆酒店建筑能耗影响因素较多，本标准主要是建立了宾馆酒店建筑运行能耗指标，内容未能覆盖建筑运行的相关技术与管理等内容。而宾馆酒店建筑实际运行涉及的专业与内容多，包括制冷、供暖、热水、照明、动力等多专业学科，涉及建筑材料、建筑设备、仪器仪表等的维护运行以及人们用能行为模式的管理等。因此，要将建筑能耗降到限额值尚须执行其他标准、规范。因此，在执行宾馆酒店建筑能耗限额时，除应符合本标准的规定外，尚应符合国家及山东省现行有关标准、规范的规定。

3　一般规定

3.0.1　本条沿用本标准2016版第3.0.1条。对宾馆酒店建筑能耗约束性指标、先进性指标的规定。

宾馆酒店建筑能耗约束性指标为建筑实现使用功能所允许消耗的建筑能源数量的上限值，该指标为当前宾馆酒店建筑能耗的基准线值，是综合考虑了山东省各市当前建筑节能技术、经济社会发展的需求，以降低高能耗建筑的能耗为目的而确定的相对合理的宾馆酒店建筑能耗指标值。先进性指标反映了建筑节能的潜力，是在考虑各种建筑节能技术的综合高效利用，充分实现了建筑节能效果的建筑能耗指标值。

宾馆酒店建筑能耗约束性指标可为建筑超限额加价制度的实施以及强制性节能改造提供技术支撑。同时，亦适用于评价建筑设计或节能改造是否有效，能为宾馆酒店建筑能耗“对标”提供基准值，便于迅速分析建筑物的用能水平，激励业主采取节能措施。而先进性指标可为国家和地区制定中长期节能战略规划及相关政策提供数据基础和技术支撑，同时有利于引导和促进建筑节能技术进步和高能效建筑节能环保产品的研究与开发、新能源的应用等，带动建筑节能相关产业发展，实现经济的稳步增长。

基于建筑能耗总量控制的原则，并从我国今后城镇化发展速度和能源供求状况来看，未来的建筑能耗强度必须维持在目前水平，这应该作为建筑节能工作的长远目标。约束性指标的制定正是以符合建筑能耗总量控制要求为依据，以实现我国建筑能耗强度维持在合理的范围之内。

3.0.2　本条沿用本标准2016版第3.0.2条。对山东省各市能耗指标值的规定。

由于山东省各市的经济发展水平不同以及各地区的气象参数不同，所以，宾馆酒店建筑能耗指标值应根据宾馆酒店建筑物所在地区分别确定。

3.0.3　本条沿用本标准2016版第3.0.3条。对宾馆酒店建筑能耗数值的规定。

宾馆酒店建筑把使用强度为年平均客房入住率50%，客房区建筑面积占总建筑面积比例70%作为标准。当宾馆酒店建筑实际使用强度偏离标准使用强度时，可依据能耗指标修正公式进行修正。

4　室内环境计算参数

4.0.1　本条沿用本标准2016版第4.0.2条。对宾馆酒店建筑供暖室内设计温度的规定。

在宾馆酒店建筑中，冬季过高的室内温度将消耗更多的能量，同时舒适度也降低。本条依据国家规范及我省实际，定出了冬季室内温度的范围。

4.0.2　本条沿用本标准2016版第4.0.3条。对宾馆酒店建筑空气调节室内计算参数的规定。

室内计算参数主要是指建筑室内的温度、相对湿度、风速等，这些参数的变化直接影响室内的热环境及建筑能耗。室内计算参数对室内热舒适和空调系统能耗的影响程度各不相同，有些参数的变化对室内热舒适环境影响较大，对能耗影响却较小，而有些参数的变化则恰恰相反，因此，要对宾馆酒店建筑空气调节室内计算参数进行规定，即符合本标准中表4.0.2的规定。

4.0.3　本条沿用本标准2016版第4.0.1条。对宾馆酒店建筑照明功率密度限值的规定。

宾馆酒店建筑能耗中照明用电所占比例也不容忽视，也有较大的节能潜力，照明作为建筑室内环境的一项重要指标，应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

4.0.4　本条为本标准2016版4.0.4条的局部修订条文。对供暖与空气调节室内热舒适性的规定。

宾馆酒店建筑属于民用建筑，因此，供暖与空气调节室内的热舒适性应执行现行国家标准《热环境的人类工效学 通过计算PMV和PPD指数与局部热舒适准则对热舒适进行分析测定与解释》GB/T 18049、《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785 的有关规定。

5　建筑能耗统计范围

5.0.1　本条沿用本标准2016版第5.0.1条。对宾馆酒店建筑能耗的统计范围的说明。

宾馆酒店建筑用能不仅包括二次能源电耗，且仍包括一定份额的天然气、生物柴油等其他种类的一次能源，需进行相应的折算。本条文明确规定不同能源形式按等效电法进行折算。

5.0.2　本条沿用本标准2016版第5.0.2条。对宾馆酒店建筑中特定功能的用能不计入建筑能耗指标的说明。

部分宾馆酒店建筑中存在一定规模的信息机房，由于其设备功率密度高，运行时间长，且运行环境需保持一定温度内。因此，信息机房的能耗强度通常要高于其他功能区域。但考虑到信息机房用能属特殊用能，是合理使用需求导致，因此，信息机房用能（包括服务器及机房降温空调系统）属特殊用能需要，不予计入。同时，厨房炊具用能亦属特殊用能，其能耗高低主要取决于就餐人数，亦属于合理使用需求导致，故也不予计入。但厨房的排风、冷冻冷藏、照明、供暖空调能耗仍应计入在内。

5.0.3　本条沿用本标准2016版第5.0.3条。对地下室、半地下室、车库是否计入宾馆酒店建筑面积的规定。

地下室、半地下室需要供暖、空调、通风、照明等，其能耗不可忽略，且其面积相对于总的建筑面积也不可忽略，因此宾馆酒店建筑的面积应包括半地下室、地下室的面积；车库不需要供暖、空调，且其面积也相对较小，宾馆酒店建筑的面积不应包括车库面积；且应符合国家有关规定。

5.0.4　本条沿用本标准2016版第5.0.4条。对宾馆酒店建筑供暖能耗统计范围的规定。

宾馆酒店建筑供暖系统所消耗的能源包括能源转换装置消耗的能源和能源输配消耗的能源，本条文明确规定不同能源形式折算为标准煤量。

6 建筑能耗指标计算方法

6.0.1 本条为本标准2016版第6.0.1条的局部修订条文。对宾馆酒店建筑供暖能耗折算标煤的要求。

宾馆酒店建筑供暖能耗是维持建筑物各部位所要求的供暖温度需消耗的能量,所消耗的各种能源应折算成标煤。常用能源折算标煤系数如表1、表2。

表1 能源折算标煤系数

能源名称	折算标煤系数	单 位
原 煤（20934KJ/kg）	0.7143	kgce/kg
天然气 （32238 KJ/m^3～38979 KJ/m^3）	1.1000～1.3300	kgce/m^3
液化石油气(50242 KJ/kg)	1.7143	kgce/kg
液化天然气(51498 KJ/kg)	1.7570	kgce/kg
汽 油(43124 KJ/kg)	1.4714	kgce/kg
柴 油(42705 KJ/kg)	1.4571	kgce/kg
燃料油(41868 KJ/kg)	1.4286	kgce/kg

表2 电力和热力折算标煤系数(参考值)

能源名称	折算标煤系数
电力（当量值）	0.1229kgce/（kW·h）
电力（等价值）	按上年电厂发电标准煤耗计算
热力(当量值）	0.03412kgce/MJ
热力（等价值）	按供热煤耗计算

6.0.2 本条沿用本标准2016版第6.0.2条。对宾馆酒店建筑采取单位建筑面积年建筑供暖能耗的要求。

建筑能耗限额指标形式对建筑能耗的分配方式有着直接影响,其具体体现了能耗限额标准价值取向。为了使宾馆酒店建筑能耗情况描述的更客观、准确，此处采用单位建筑面积年供暖能耗作为供暖能耗指标值。

6.0.3 本条为本标准2016版第6.0.3条的局部修订条文。对宾馆酒店建筑能耗折算成等效电的说明。

宾馆酒店建筑使用过程中由外部输入的能源,包括维持建筑环境的用能（如供暖、制冷、通风、空调和照明等)和各类建筑内活动（如办公、电梯等）的用能，其能源种类较多比如燃气、燃油、燃煤等，为了方便，统一将各类能源折算成等效电。常用能源等效电折算系数如表3。

表 3　常用能源等效电折算系数

能源种类	工作温度（℃）	等效电折算系数	实物量	单位数量能源对应的等效电
电力	—	1	1 kWh	1.000
天然气	1500	0.659	1 m^3	7.131
原油	1500	0.659	1 kg	7.659
汽油	1500	0.659	1 kg	7.889
柴油	1500	0.659	1 kg	7.812
原煤	700	0.504	1 kg	2.928
洗精煤	700	0.504	1 kg	3.689
热水 a	95/70	0.232	1 MJ	0.064
热水 a	50/40	0.141	1 MJ	0.039
饱和蒸汽 b	180(1.0MPa)	0.397	1 MJ	0.110
饱和蒸汽 b	144(0.4MPa)	0.345	1 MJ	0.096
饱和蒸汽 b	133(0.3MPa)	0.329	1 MJ	0.091
冷冻水 a	7/12	0.073	1 MJ	0.020
a 热水和冷水的工作温度指供水和回水温度； b 饱和蒸汽的工作温度指供给蒸汽压力相应的饱和温度。				

6.0.4　本条沿用本标准 2016 版第 6.0.4 条。对宾馆酒店建筑非供暖能耗采用单位建筑面积能耗的说明。

根据 6.0.2 条文说明，同理，我省宾馆酒店建筑非供暖能耗指标采用单位建筑面积建筑能耗限额指标。

7　建筑能耗限额指标

7.0.1　本条为本标准2016版第7.0.1条的局部修订条文。对宾馆酒店建筑供暖能耗限额指标的使用说明与规定。

宾馆酒店建筑的供暖能耗指标为表中的约束值e_{A1}和先进值e_{A2}，约束性指标为宾馆酒店建筑实现使用功能所允许消耗的建筑能源数量的上限值，是当前宾馆酒店建筑能耗的基准线值，因此，在满足建筑正常使用功能的前提下，宾馆酒店建筑的供暖能耗应低于表 7.0.2中的约束值 e_{A1}，先进性指标反映了宾馆酒店建筑节能的潜力，是在考虑各种建筑节能技术的综合高效利用，充分实现了建筑节能效果的建筑能耗指标值。因此通过节能改造和加强管理，宜达到先进值e_{A2}。

7.0.2　本条为本标准2016版第7.0.2条的局部修订条文。对宾馆酒店建筑非供暖能耗限额指标的说明与规定。

表7.0.2中的e_{B1}和e_{B2}为宾馆酒店建筑的非供暖能耗，在此工况下，宾馆酒店建筑能耗应当低于约束值e_{B1}，通过节能改造和加强管理，宜达到先进值e_{B2}。为了使能耗数据具有代表性，标准编制组根据各级政府单位印发公文中的政策要求，结合2017年～2022年各地区经济发展状况以及现阶段的节能水平，综合考虑各地区的现实情况，通过真实数据分析以及模拟仿真技术，确定各市宾馆酒店的约束值与先进值。

8　能耗限额修正方法

8.0.1　本条为本标准2016版第8.0.1条的局部修订条文。对宾馆酒店建筑实际使用强度偏离时的修正要求。

影响宾馆酒店建筑能耗指标数值的因素主要是使用强度。建筑的实际使用强度是指实际运行时间、人员密度和设备密度等。

从影响建筑用能的实质来看，使用强度对建筑能耗的影响是由于建筑用能合理的需求所产生的，例如建筑中运行时间更长、使用的人数更多，必然会造成建筑能耗的变化。而本标准在确定建筑能耗约束性指标值和先进性指标值时，是根据调研统计大多数建筑平均的使用强度来确定的，即标准使用强度，实际当中的宾馆酒店建筑使用强度总会与标准使用强度存在一定差异。当建筑实际使用强度偏离标准使用强度时，需要对此进行相应的修正。

8.0.2　本条为本标准2016版第8.0.2条的局部修订条文。对宾馆酒店建筑能耗修正的方法说明。

研究表明：在使用强度方面，宾馆酒店建筑的客房入住率和客房区建筑面积占总建筑面积比例是影响其能耗的主要因素。因此，本条文规定宾馆酒店建筑能耗指标可根据建筑的实际年平均客房入住率和客房区建筑面积占总建筑面积比例进行修正。修正公式及公式中所涉及的系数是根据各地开展的建筑能耗统计、能源审计以及能耗监测所取得的宾馆酒店建筑用能基础数据，结合我省实际，经统计分析后确定的。

9 宾馆酒店建筑碳排放

9.0.1 本条为新增条文。对宾馆酒店建筑碳排放核算范围进行了规定。

IPCC 是 Intergovernmental Panel on Climate Change 的缩写。根据《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》（2019 修订版），对于宾馆酒店建筑碳排放相关的活动过程，需要评估的主要温室气体包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟碳化物和六氟化硫等。

9.0.2 本条为新增条文。对新建建筑碳排放的要求。

在建筑碳达峰、碳中和国家战略的背景下，建筑作为主要用能终端，其能源消耗占全社会能源消耗的 20%左右，建筑能耗是造成温室气体排放的重要因素。降低建筑的碳排放强度是全球应对气候变化的重要组成部分，对我国碳达峰与碳中和战略的实现具有重要意义，同时有助于改善人民生活水平、拉动内需、促进建筑行业绿色转型升级。

随着城镇化的推进和人民生活水平的提高，我国建筑总量依然保持快速增长的势头。与发达国家相比，我国的城镇化率低 20%左右，我国建筑领域碳排放压力更大。国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 对新建建筑的碳排放强度提出了明确的具体要求。由于我省建筑能耗是按照自然年来统计的，因此，建筑碳排放量也应每年核算一次。这样做便于对标对表，及时发现问题，立即采取节能减排措施。

9.0.3 本条为新增条文。对核算因电力消耗所造成的建筑碳排放量的规定。

核算建筑因电力消耗造成碳排放时，应采用生态环境部公布的区域电网平均碳排放因子。2012 年中国华北区域（山东隶属华北电网，与行政区域不同）电网平均 CO_2 排放因子为 0.8843，2021 年是 0.581。未来数据更新时，应选用国家主管部门公布的最新数据。

9.0.4 本条为新增条文。对建筑物碳排放量、建筑能耗两者的核算范围一致的规定。

减低建筑能耗是减少二氧化碳排放的基础，为便于比较、分析、对比建筑能耗与碳排放量，因此，建筑物碳排放量、建筑能耗两者的边界应完全相同。

9.0.5 本条为新增条文。对建筑运行碳排放量的计算标准。

建筑在使用过程中，消耗电能、燃油、燃煤、燃气等形式的终端能源，建筑总用能根据不同类型的能源进行汇总，再根据不同能源的碳排放因子计算出建筑物用能系统的碳排放量。

在建筑全寿命期内，可再生能源替代常规能源的使用，减少建筑物的碳排放量，该部分应在建筑对应用能系统的常规能源消耗量中直接扣除，当可再生系统的供能量大于能源系统的常规能源消耗量并对外输送时，计算结果为负值，可在建筑物的总碳排放量中核减。

9.0.6 本条为新增条文。太阳能等可再生能源制备热水系统提供的能量来源于太阳能、空气能、地热能等，不属于化石能源。因此，从可再生能源获取的能量不应计入建筑的耗能量；空调系统处理新风采用热回收新风换气设备，有一部分热量是通过对排风进行热回收获取的，这部分回收的能量也不应该计算在建筑耗能中。

9.0.7 本条为新增条文。对制冷剂碳排放量的计算说明。

不仅二氧化碳是温室气体，部分制冷剂也是温室气体，而且 GWP 值很高。本条计算公式是按照制冷设备达到使用寿命后，制冷剂不回收而得出的；应鼓励制冷剂回收再生利用，在

这种条件下，对公式中 mr 应修正为不能回收的制冷剂量。在附录 B 中列出了常用制冷剂的 GWP 值。

10 节能运行措施

10.0.1 本条为新增条文。对采用区域性冷源和热源时，使用冷、热量计量装置说明。

空调系统的冷量和热量计量和我国北方地区的供暖热计量一样,是一项重要的建筑节能措施。设置能量计量装置不仅有利于管理与收费，用户也能及时了解和分析用能情况，加强管理，增强节能意识和节能的积极性，自觉采取节能措施。当系统负担有多栋建筑时，应针对每栋建筑设置能量计量装置。同时，为了加强对系统的运行管理，要求在能源站房(如冷冻机房、热交换站或锅炉房等)应同样设置能量计量装置。但如果空调系统只是负担一栋独立的建筑,则能量计量装置可以只设于能源站房内。当实际情况要求并且具备相应的条件时，推荐按不同楼层、不同室内区域、不同用户或房间设置冷、热量计量装置的做法。

10.0.2 本条为新增条文。对供暖通风与空气调节系统监测与控制系统说明。

为了降低运行能耗,供暖通风与空调系统应进行必要的监测与控制。直接数字控制(DDC)系统在设备及系统控制、运行管理等方面具有较大的优越性且能够较大地节约能源，在大多数工程项目的实际应用中都取得了较好的效果。就目前来看，多数大、中型工程也是以此为基本的控制系统形式的。但实际情况错综复杂，作为一个总的原则，设计时要求结合具体工程情况通过技术经济比较确定具体的控制内容。能源计量总站宜具有能源计量报表管理及趋势分析等基本功能。监测控制的内容可包括参数检测、参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、能量计量以及中央监控与管理等。

10.0.3 本条为新增条文。对采用蒸汽热源热回收装置说明。

目前一些供暖空调用汽设备的凝结水未采取回收措施或由于设计不合理和管理不善,造成大量的热量损失。为此应认真设计凝结水回收系统，做到技术先进，设备可靠，经济合理。凝结水回收系统一般分为重力、背压和压力凝结水回收系统，可按工程的具体情况确定。从节能和提高回收率考虑，应优先采用闭式系统即凝结水与大气不直接相接触的系统。

10.0.4 本条为新增条文。对宾馆酒店建筑所需最小新风量的规定。

室内新风量的多少直接影响着室内空气品质,室内新风量过少会影响人民的健康和舒适度。新风量过大，建筑能耗也会增加。因此，宾馆酒店建筑每人所需的最小新风量应符合有关标准中的规定。

10.0.5 本条沿用本标准 2016 版第 9.0.4 条。对宾馆酒店建筑的节能技术措施的说明。

改革开放以来，我省的宾馆酒店建筑日益增多，宾馆酒店建筑节能被越来越多的人所重视，成为现代建筑技术的一个发展方向，所以，加强宾馆酒店建筑节能管理、不断提高建筑节能技术、改善宾馆酒店建筑热舒适性条件是宾馆酒店建筑领域刻不容缓的任务。宾馆酒店单位应定期开展岗位人员节能管理能力和技能的培训，加强人员管理。

10.0.6 本条为新增条文。由于空调冷冻水供水温度的高低与冷水机组的能效密切相关，适当提高冷冻水供水温度，有利于提高主机能效，减少能量消耗。

10.0.7 本条为本标准 2016 版第 9.0.5 条的局部修订条文。对宾馆酒店建筑节能技术改造和管理的规定。

标准编制组在调研中发现，我省宾馆酒店建筑节能所存在的问题主要有建筑节能意识薄弱、可再生能源的利用率低、建筑节能技术落后、服务支持体系尚不完善等。

建立完善的建筑节能监管体系、积极推广和使用新型建筑节能材料、培养和引进建筑节能技术人才、健全宾馆酒店建筑节能保障机制等，推进我省宾馆酒店建筑节能工作向纵深发展，减少二氧化碳排放量，为建设生态文明新山东做出新的贡献。